

班 级 2203054w

学 号 22009201185

西安电子科技大学

本科毕业设计论文



题 目 智能客服机器人的设计与交互优化

学 院 计算机科学与技术学院

专 业 计算机科学与技术

学生姓名 王奇

导师姓名 魏昱恒、Harris H M XIE

毕业设计（论文）诚信声明书

本人声明：本人所提交的毕业论文《智能客服机器人的设计与交互优化》是本人在指导教师指导下独立研究、写作的成果，论文中所引用他人的无论以何种方式发布的文字、研究成果，均在论文中加以说明；有关教师、同学和其他人员对本文的写作、修订提出过并为我在论文中加以采纳的意见、建议，均已在我的致谢辞中加以说明并深致谢意。

本论文和资料若有不实之处，本人承担一切相关责任。

论文作者：_____（签字） 时间： 年 月 日

指导教师已阅：_____（签字） 时间： 年 月 日

摘要

随着银行业务线上化和服务渠道智能化的发展，传统人工客服在高频、重复、低风险业务场景中面临响应压力大、服务效率不稳定等问题。本文围绕“智能客服机器人的设计与交互优化”这一课题，设计并实现了一个面向个人银行业务的智能客服机器人原型系统 BankCopilot。系统采用 Vue 3、Element Plus 和 ECharts 构建前端交互界面，采用 Spring Boot、MyBatis 和 MySQL 构建后端业务服务，并通过通义千问大模型完成自然语言意图解析与分析性文本生成。系统围绕银行用户的常见需求实现了 AI 查余额、AI 查流水、AI 账单统计与分析、AI 周报/月报以及 AI 智能转账等核心功能。

在系统设计上，本文将大语言模型能力与确定性业务服务进行解耦：大模型负责理解用户自然语言输入和生成自然语言表达，账户查询、流水查询、统计计算和转账执行均由后端服务基于真实数据库完成，从而降低大模型幻觉对银行业务准确性的影响。交互方面，系统实现了流式响应、AI 处理过程展示、统计图表渲染、报表导出、快捷确认与多轮补全等机制。测试结果表明，该系统能够较好地支持文本自然语言形式的银行客服交互，并在安全性、可解释性和可演示性方面具有一定实用价值。

关键词： 智能客服机器人；自然语言处理；银行业务；账单分析；交互优化

ABSTRACT

With the development of online banking services and intelligent service channels, traditional manual customer service faces increasing pressure in high-frequency and repetitive scenarios. This thesis designs and implements BankCopilot, an intelligent customer service robot prototype for personal banking services. The system uses Vue 3, Element Plus and ECharts for the front-end interface, Spring Boot, MyBatis and MySQL for the back-end business services, and the Qwen large language model for natural language intent parsing and analytical response generation. The implemented AI functions include balance inquiry, transaction inquiry, bill statistics and analysis, weekly or monthly brief generation, and intelligent transfer confirmation.

In this design, the large language model is separated from deterministic business services. The model is responsible for understanding user input and generating natural language summaries, while account query, transaction query, statistical calculation and transfer execution are completed by back-end services based on real database records. This design reduces the risk of model hallucination in banking scenarios. In terms of interaction optimization, the system provides streaming response, AI process tracing, statistical charts, report export, quick confirmation and multi-turn information completion. The test results show that the system can support text-based natural language banking service interaction and has practical value in security, explainability and demonstration.

Keywords: intelligent customer service robot; natural language processing; banking service; bill analysis; interaction optimization

目录

摘 要	i
ABSTRACT.....	iii
目录	v
第一章 绪论.....	1
1.1 研究背景与意义	1
1.2 课题目标与研究内容	2
1.3 本文组织结构	3
第二章 相关技术与理论基础.....	5
2.1 大语言模型与自然语言意图识别	5
2.2 Spring Boot 后端技术	5
2.3 Vue 与前端交互技术	5
2.4 数据持久化与统计分析技术	6
第三章 系统需求分析.....	7
3.1 系统总体需求	7
3.2 AI 核心功能需求	7
3.3 非功能性需求	8
第四章 系统总体设计.....	9
4.1 系统架构设计	9
4.2 AI 模块设计	9
4.3 数据库设计	10
4.4 接口与交互设计	11
第五章 AI 智能客服核心功能设计与实现	13
5.1 AI 请求处理总体流程	13
5.2 AI 查余额功能实现	13
5.3 AI 查流水功能实现	14
5.4 AI 账单统计与分析功能实现	15
5.5 AI 周报/月报功能实现	16
5.6 AI 智能转账功能实现	17
第六章 系统测试与交互优化分析.....	21
6.1 测试环境与测试方法	21

6.2 功能测试	21
6.3 交互优化设计分析	22
6.4 测试结论	23
第七章 总结与展望.....	25
7.1 工作总结	25
7.2 不足与展望	25
致谢	27
参考文献	29
附录 A 主要接口与数据结构.....	31
A.1 AI 聊天请求结构	31
A.2 AI 聊天响应结构	31
A.3 统计查询结构	31

第一章 绪论

1.1 研究背景与意义

在数字化服务持续发展的背景下，银行业务从传统柜台办理逐步转向移动端、网页端和智能终端。用户在办理业务时，常常需要查询余额、查询交易流水、了解一段时间内的收支状况，或者发起转账等操作。这些需求频率高、重复性强，若完全依赖人工客服，不仅会增加银行服务成本，也会影响用户问题响应速度。因此，构建能够理解自然语言、连接业务系统并提供即时服务的智能客服机器人，具有较强的工程意义和应用价值。

近年来，大语言模型在自然语言理解和文本生成方面表现出较强能力，使客服机器人从传统固定问答逐步发展为能够处理开放式表达和上下文对话的智能助手^[1,2]。但在银行场景中，单纯依赖大模型直接回答并不可靠。银行业务涉及账户余额、交易流水和资金转账等敏感数据，要求系统具备准确性、可审计性和安全性。因此，本课题将大语言模型作为自然语言入口和表达增强工具，将真实业务查询、统计计算和资金操作交由后端确定性服务完成，从而在智能化体验和业务安全之间取得平衡。

BankCopilot 项目以银行智能客服为场景，实现了一个面向个人账户业务的 AI 助手。系统支持用户使用文本自然语言发起查询或操作请求，能够完成余额查询、流水查询、账单统计、周报/月报生成以及智能转账确认等功能。与普通客服问答系统相比，本系统的特点在于 AI 回复并非仅来自静态问答库，而是通过意图解析后调用真实账户、流水和统计服务，再将结果组织为用户可理解的文本、图表和报表导出链接。

需要绘制用户通过 AI 助手进行余额查询、流水查询、账单分析和转账确认的典型业务场景。建议文件名：
fig-bank-ai-service-scenario.pdf

图 1.1 银行智能客服应用场景示意图

1.2 课题目标与研究内容

本课题的总体目标是设计并实现一个面向银行业务的智能客服机器人原型，重点研究自然语言交互、业务意图解析、对话状态管理、银行业务服务集成和前端交互优化等内容。系统以文本自然语言交互为主要方式，围绕用户在个人银行业务中的高频需求提供智能化辅助。

结合任务书要求和项目源码实现，本文的主要研究内容包括以下几个方面。

第一，设计智能客服机器人的功能体系和交互流程，明确 AI 助手支持的业务边界。第二，选择适合项目的自然语言处理方案，通过通义千问大模型完成用户输入到结构化意图的转换。第三，设计对话管理机制，实现转账确认和流水查询补全等多轮交互。第四，将 AI 助手与后端账户、流水、统计和转账服务集成，实现真实业务数据驱动的智能回复。第五，优化前端交互展示，提供流式响应、处理过程追踪、图表展示、快捷操作和报表导出等能力。

表 1.1 课题研究内容与系统实现对应关系

研究内容	本文实现方式
自然语言理解	通过 QwenClient 调用通义千问，将用户输入解析为 intent、时间范围、金额、收款人等结构化字段。
对话管理	通过 pendingMap 和 pendingTxnQueryMap 维护待确认转账和待补全流水查询状态。
业务系统集成	调用 AccountService、TransactionService、StatisticsService 和 PayeeService 完成真实业务处理。
交互优化	前端 AssistantPanel 实现 SSE 流式响应、AI 过程展示、图表展示、快捷确认与导出功能。
安全控制	转账前校验账户、余额和收款人信息，并要求用户二次确认。

1.3 本文组织结构

本文共分为七章。第一章介绍课题背景、研究意义、研究目标和论文结构。第二章介绍系统开发涉及的关键技术，包括大语言模型、Spring Boot、Vue、MyBatis、MySQL、ECharts 和 SSE 流式通信等。第三章对系统需求进行分析，重点说明 AI 智能客服的核心功能需求和非功能性需求。第四章给出系统总体设计，包括系统架构、AI 模块、数据库和接口设计。第五章详细阐述 AI 查余额、AI 查流水、AI 账单统计与分析、AI 周报/月报和 AI 智能转账五项核心功能的设计与实现。第六章从功能测试和交互优化角度分析系统效果。第七章总结全文工作，并提出后续优化方向。

第二章 相关技术与理论基础

2.1 大语言模型与自然语言意图识别

自然语言意图识别是智能客服系统的入口能力，其目标是从用户的自然语言表达中识别用户想要完成的任务，并抽取执行任务所需的关键槽位信息。传统方法通常采用规则匹配、关键词识别或监督学习分类模型。随着大语言模型的发展，模型能够更好地理解口语化表达和复杂句式，适合用于将用户输入转换为结构化的意图表示。

本系统通过 QwenClient 封装通义千问兼容 OpenAI Chat Completions 的调用方式。在 AssistantService 中，parseIntentByQwen 方法将用户输入和系统提示词发送给模型，要求模型返回严格 JSON。该 JSON 包含 intent、toAccountNo、payeeAlias、amount、description、txnType、timeRange、metric、groupBy 等字段。后端随后根据 intent 分发到不同业务处理方法。

需要强调的是，在银行业务场景下，大语言模型不能直接作为业务事实来源。本系统将大模型限定为意图解析器和分析文本生成器，余额、流水、统计值和转账执行均来自后端业务服务。这种设计能够保留自然语言交互的灵活性，同时降低模型幻觉带来的业务风险。

2.2 Spring Boot 后端技术

Spring Boot 是系统后端的主体框架，用于快速构建 RESTful Web 服务^[3]。项目后端以 Controller、Service、Mapper 分层组织代码。其中 AssistantController 提供 AI 相关接口，AssistantService 完成 AI 请求编排，AccountService、TransactionService、StatisticsService 和 PayeeService 提供账户、流水、统计和收款人相关业务能力。

后端还使用 Spring MVC 拦截器实现 Token 校验，通过 TokenInterceptor 解析 JWT 并将当前用户 id 保存到 CurrentHolder。AI 接口在调用业务服务前会读取当前用户 id，确保查询和操作均在登录用户上下文中执行。虽然登录鉴权不是本文重点，但它是 AI 查询个人账户数据和执行转账操作的必要基础。

2.3 Vue 与前端交互技术

前端采用 Vue 3 构建组件化界面，使用 Element Plus 提供表单、按钮、抽屉、弹窗、表格等基础组件^[4]。AI 助手界面主要由 AssistantPanel.vue 实现，该组件同

时用于首页主面板和右上角智能客服抽屉。

在 AI 交互方面，前端通过 `fetch` 调用 `/assistant/chat/stream` 接口，读取服务端发送事件流，并根据 `trace`、`message`、`error`、`done` 等事件更新界面。对于统计分析结果，前端根据 `chartType` 和 `chartData` 使用 ECharts 渲染柱状图、折线图、饼图和概览图^[5]。对于转账确认，前端根据 AI 回复内容显示“确认”和“取消”快捷按钮，从而降低用户输入成本。

2.4 数据持久化与统计分析技术

系统使用 MySQL 存储用户、账户、收款人和交易流水数据。MyBatis 用于完成 SQL 映射^[6]，`TransactionMapper.xml` 中定义了流水分页查询、总金额统计、笔数统计、最大交易查询、趋势聚合、收入支出对比、按对方账号聚合以及历史转账流水匹配等 SQL。

统计分析功能由 `StatisticsServiceImpl` 负责，根据前端或 AI 解析出的 `StatisticsQueryDTO` 选择 `sum`、`count`、`max`、`trend` 等统计方式。对于支出金额，SQL 中使用 `ABS(amount)` 将支出负数转为正向统计值，便于用户理解。统计结果再由 `AssistantService` 组织为事实文本，交给大语言模型生成分析总结，或者在模型不可用时使用规则化兜底总结。

需要绘制 Vue、Element Plus、ECharts、Spring Boot、MyBatis、MySQL 和 DashScope 大模型之间的技术关系。建议文件名：
`fig-tech-stack.pdf`

图 2.1 系统技术栈结构图

第三章 系统需求分析

3.1 系统总体需求

BankCopilot 面向银行个人用户，目标是通过智能客服机器人降低用户完成常见银行业务的操作复杂度。用户不需要记忆具体菜单和筛选条件，而是可以使用自然语言表达需求。系统应能够识别用户意图，将其映射到后端业务服务，并以文本、图表或导出文件等形式返回结果。

从用户角度看，系统需要支持账户余额查询、交易流水查询、收支统计分析、周报/月报查看和转账确认等能力。从系统角度看，AI 助手需要具备意图识别、槽位抽取、时间解析、多轮状态管理、业务服务调用、结果格式化和前端可视化展示等能力。

3.2 AI 核心功能需求

表 3.1 AI 核心功能需求表

功能编号	功能名称	需求描述
F1	AI 查余额	用户通过自然语言查询账户余额和账户基本信息，系统返回户名、账号、账户类型、状态和余额。
F2	AI 查流水	用户通过自然语言查询交易记录，系统支持收入/支出筛选、时间范围和查询条数解析。
F3	AI 账单统计与分析	用户查询总金额、笔数、最大交易或趋势时，系统基于数据库统计结果生成文本分析和图表数据。
F4	AI 周报/月报	用户打开 AI 面板时，系统展示本周或本月收入、支出、净流入、趋势、对比和异常提醒。
F5	AI 智能转账	用户通过自然语言发起转账，系统解析收款人、金额和备注，校验后等待用户确认再执行。

除上述核心功能外，系统还需要提供 AI 基础设施能力，包括自然语言意图识别、时间范围纠偏、SSE 流式响应、AI 处理过程展示、统计口径解释和 Excel 导出链接生成等。这些能力本身不是用户直接提出的业务目标，但对提升交互体验和系统可解释性具有重要作用。

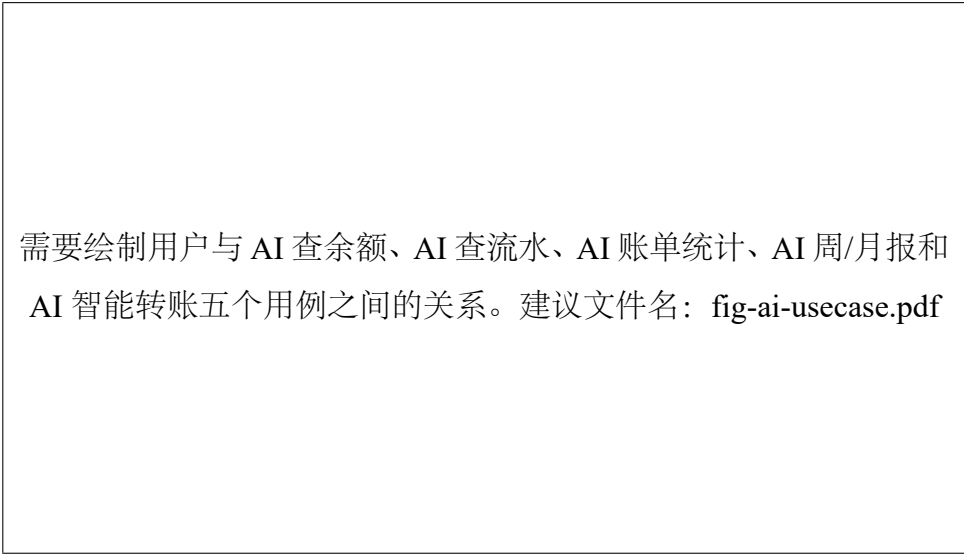
3.3 非功能性需求

安全性方面，系统必须保证用户只能查询自己的账户和流水数据，资金操作必须经过校验和二次确认。AI 转账不能在用户首次输入后直接扣款，必须先生成确认信息，待用户回复“确认”后才能执行。对方账号在聊天回复中应进行脱敏展示。

准确性方面，系统中的账户余额、流水记录和统计金额必须来自数据库查询结果，不得由大模型直接编造。模型输出的统计总结应受到后端事实约束，若模型返回不合适内容，系统需要使用规则化总结兜底。

可用性方面，系统需要支持口语化输入，如“查一下我的余额”“看最近 7 天支出趋势”“给弟弟转 300 元”等。对于缺失关键信息的请求，系统应通过多轮对话引导用户补全，而不是直接报错。

交互性方面，AI 助手应尽量减少用户等待感和理解成本。系统通过流式响应展示处理过程，通过图表展示统计结果，通过快捷按钮完成转账确认或简报追问，从而提高交互效率。



需要绘制用户与 AI 查余额、AI 查流水、AI 账单统计、AI 周/月报和 AI 智能转账五个用例之间的关系。建议文件名：fig-ai-usecase.pdf

图 3.1 AI 智能客服用例图

第四章 系统总体设计

4.1 系统架构设计

系统采用前后端分离架构。前端由 **Vue 3** 应用负责页面展示和用户交互，后端由 **Spring Boot** 应用负责业务处理和数据访问，**MySQL** 负责数据持久化，**DashScope** 通义千问负责自然语言意图解析和分析性回复生成。前端通过 `/api` 代理访问后端接口，后端通过 **WebClient** 访问大模型服务。

需要绘制用户、Vue 前端、Spring Boot 后端、MySQL 数据库和 DashScope 大模型服务之间的调用关系。建议文件名：
`fig-system-architecture.pdf`

图 4.1 系统总体架构图

在该架构中，AI 助手并不是独立于业务系统之外的聊天模块，而是业务系统的一层自然语言交互入口。用户输入先到达 **AssistantPanel**，前端调用 **AssistantController**，后端 **AssistantService** 完成意图解析和业务分发，再调用账户、流水、统计或收款人服务，最终将业务结果封装为 **AssistantChatResponse** 返回前端。

4.2 AI 模块设计

AI 模块由接口层、编排层、模型调用层、业务服务层和前端展示层组成。接口层对应 **AssistantController**，提供 `/assistant/chat`、`/assistant/chat/stream` 和 `/assistant/brief` 三类接口。编排层对应 **AssistantService**，负责处理待确认状态、调用 `parseIntentByQwen`、分发不同 `intent`、封装 `trace` 和 `explain`。模型调用层由 **QwenClient** 实现，统一封装通义千问请求。业务服务层包括 **AccountService**、**TransactionService**、

StatisticsService 和 PayeeService。前端展示层由 AssistantPanel 负责。

表 4.1 AI 模块与源码对应关系

模块	源码位置	主要职责
AI 接口入口	AssistantController.java	接收聊天请求、流式聊天请求和简报请求。
AI 编排服务	AssistantService.java	意图解析、业务分发、多轮状态、统计总结。
模型调用	QwenClient.java	调用通义千问 Chat Completions 接口。
时间处理	Time.java	自然语言时间纠偏和时间范围填充。
前端面板	AssistantPanel.vue	聊天、简报、图表、过程追踪和确认按钮展示。



图 4.2 AI 请求处理架构图

4.3 数据库设计

系统 AI 功能依赖的核心数据表包括 account、transaction_record、payee_contact 和 user。AI 查余额主要读取 account 表和 user 表；AI 查流水和账单统计主要读取 transaction_record 表；AI 智能转账需要读取 account 表、payee_contact 表，并在执行后写入 transaction_record 表。

表 4.2 AI 功能相关数据表说明

数据表	用途
user	保存用户基本信息，为账户户名和登录用户上下文提供支持。
account	保存银行账号、账户类型、余额和状态，是查余额和转账的基础表。
transaction_record	保存收入、支出、金额、对方账号、备注和交易时间，是流水查询和统计分析的数据来源。
payee_contact	保存用户收款人、银行卡号和昵称，用于 AI 按昵称转账。

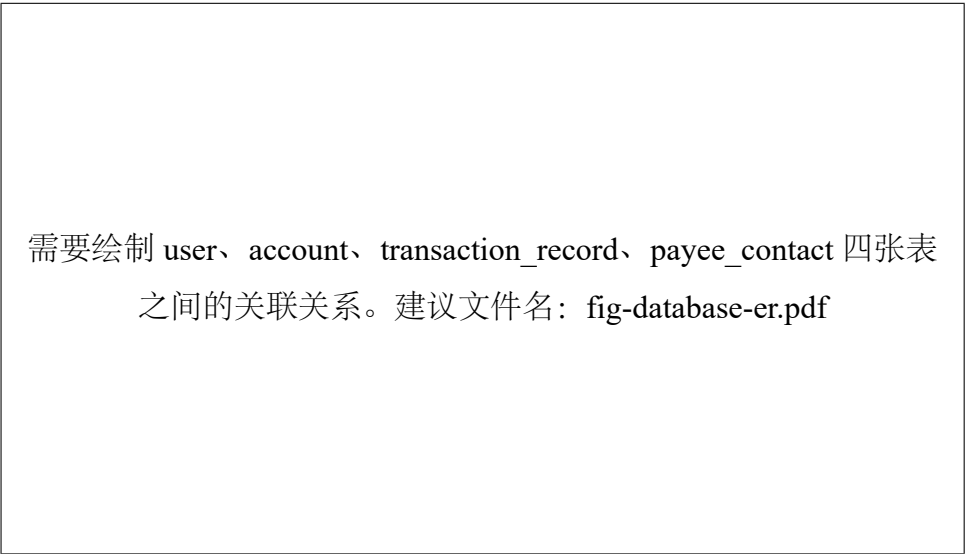


图 4.3 数据库 ER 图

4.4 接口与交互设计

AI 相关接口主要包括普通聊天接口、流式聊天接口和简报接口。普通聊天接口用于非流式请求或流式失败后的降级处理；流式聊天接口用于提升用户等待体验；简报接口用于获取周报或月报数据。

表 4.3 AI 相关接口设计表

接口	方法	功能
/assistant/chat	POST	普通 AI 聊天请求, 返回完整 AssistantChatResponse。
/assistant/chat/stream	POST	SSE 流式 AI 聊天请求, 返回 trace、message、done 等事件。
/assistant/brief	GET	获取 AI 周报或月报简报。
/transactions/export	GET	根据统计口径导出交易流水 Excel。

前端交互设计上，AI 面板既可作为首页主体展示，也可通过右上角智能客服

抽屉打开。面板顶部展示周报/月报卡片，中间展示聊天记录和图表，底部提供文本输入框、演示脚本按钮和发送按钮。当 AI 回复等待转账确认时，前端显示确认和取消快捷按钮。

第五章 AI 智能客服核心功能设计与实现

5.1 AI 请求处理总体流程

AssistantService 的 chat 方法是 AI 请求处理的核心入口。该方法首先校验用户输入是否为空，然后优先处理待确认转账和待补全流水查询。如果当前用户存在未完成的多轮状态，则根据用户输入继续处理该状态；若不存在，则调用 parseIntentByQwen 解析新请求的意图。解析完成后，系统根据 intent 分发到 handleTransfer、handleTransactions、handleBalance、handleStatistics 或 fallbackChat。

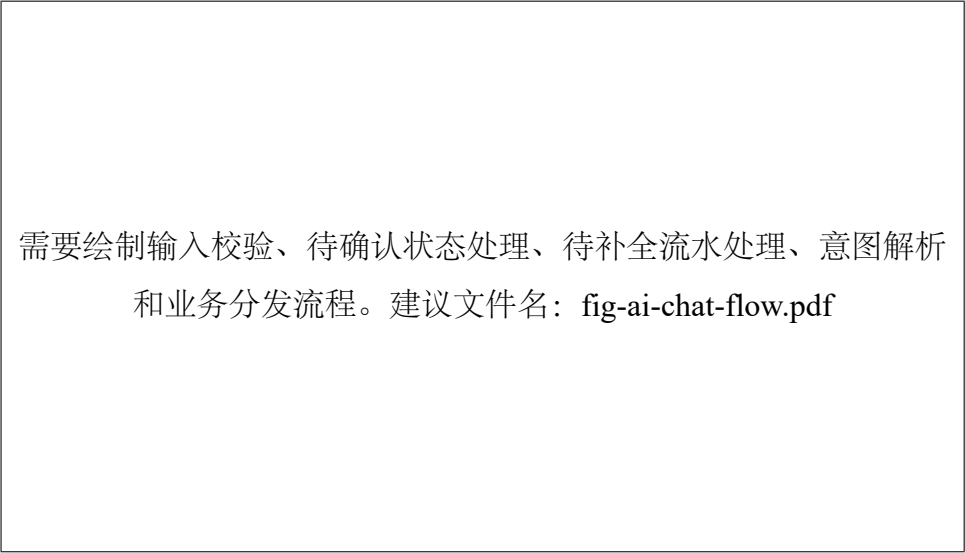


图 5.1 AI 聊天请求总体流程图

该流程体现了“多轮状态优先，新请求解析其次”的设计思路。例如用户发起转账后，系统等待“确认”或“取消”，此时下一条用户输入应优先作为转账确认处理，而不是重新解析为普通聊天请求。类似地，当用户查询“17 号收入记录”但缺少月份时，系统会等待用户补充月份，下一条“1 月”应被视为补全条件。

5.2 AI 查余额功能实现

AI 查余额对应 balance 意图。当用户输入“查一下我的余额”“我的账户信息”等表达时，parseIntentByQwen 会将 intent 解析为 balance。AssistantService 随后调用 handleBalance 方法，通过 AccountServiceImpl.getAccountInfo 查询当前登录用户的账户信息。

handleBalance 返回的内容包括户名、账号、账户类型、账户状态和余额。该

功能实现较为直接，但它体现了系统设计中的关键原则：AI 只识别用户想查余额，余额数据本身必须来自数据库账户表，而不是来自模型生成。

表 5.1 AI 查余额功能实现说明

输入示例	解析意图	调用方法	返回内容
查一下我的余额	balance	handleBalance	户名、账号、账户类型、状态、余额。
我的账户信息	balance	handleBalance	账户基本信息和余额。

5.3 AI 查流水功能实现

AI 查流水对应 transactions 意图。用户可以使用自然语言指定交易类型、时间范围和条数限制。例如“查最近 3 条支出记录”会被解析为 txnType= 支出、limit=3、timeRange=latest；“查今天的流水”会被解析为 timeRange=day；“查前几天的支出记录”会经过 Time.normalizeTimeByText 纠偏为 recent_days。

handleTransactions 方法会根据解析结果构造 TransactionQueryDTO，并调用 Time.fillTimeRange 填充 startTime 和 endTime。随后系统调用 TransactionServiceImpl.getTransactions 进行分页查询，底层 SQL 由 TransactionMapper.xml 中的 selectTransactions 完成。查询结果由 convertTransactionResultToChat 格式化为自然语言列表，并对对方账号进行脱敏处理。

对于缺少月份的日期查询，系统设计了多轮补全机制。当 needMonth 为 true 且存在 day 但 month 为空时，系统将当前查询保存在 pendingTxnQueryMap 中，并提示用户补充月份。用户回复“1 月”后，handlePendingTransactionQuery 会解析月份并继续完成查询。

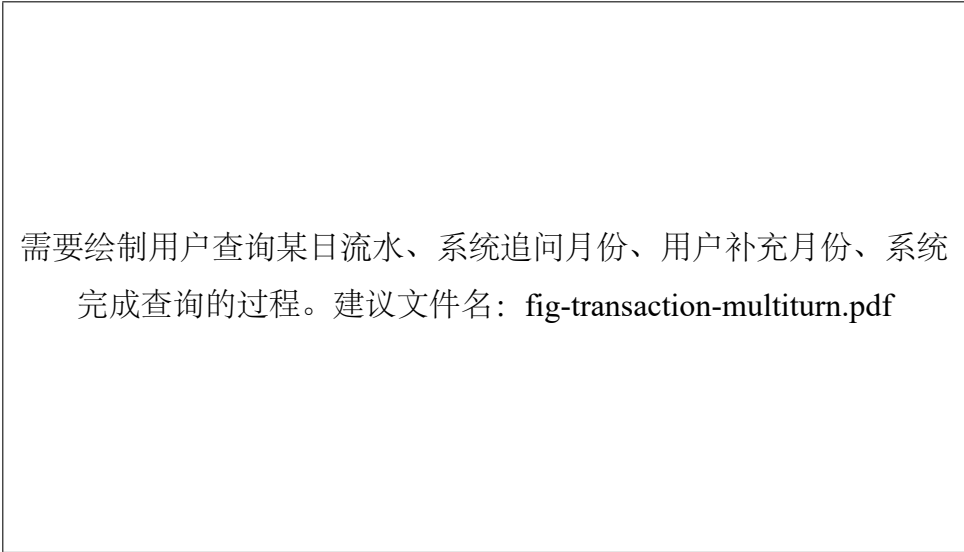


图 5.2 AI 查流水多轮补全流程图

表 5.2 AI 查流水测试输入与处理方式

用户输入	关键解析字段	系统行为
查最近 3 条支出记录	txnType= 支 出, limit=3, timeRange=latest	查询最近 3 条支出流水。
查今天的流水	timeRange=day	查询当天全部流水。
查前几天的支出记录	txnType= 支 出, timeRange=recent_days, rangeValue=3	查询近 3 天支出流水。
查 17 号收入记录	txnType= 收 入, day=17, need-Month=true	追问月份并进入待补全状态。

5.4 AI 账单统计与分析功能实现

AI 账单统计与分析对应 `statistics` 意图。系统支持 `sum`、`count`、`max` 和 `trend` 四类统计指标，分别用于统计总金额、流水笔数、最大一笔交易和趋势数据。用户输入“统计这个月总支出”时，系统会构造 `txnType= 支出`、`metric=sum`、`timeRange=month` 的 `StatisticsQueryDTO`；用户输入“看最近 7 天支出趋势”时，系统会构造 `txnType= 支出`、`metric=trend`、`timeRange=recent_days`、`groupBy=day` 的查询对象。

`StatisticsServiceImpl` 根据 `metric` 调用不同 `Mapper` 方法。`sumAmount` 用于总额统计，`countByStatistics` 用于笔数统计，`maxTransaction` 用于最大一笔交易，`statisticsTrend` 用于趋势聚合。当用户查询整体收支概览时，系统还会通过 `sumIncomeAndExpense`、`statisticsByCounterparty` 生成收支对比和按对方账号聚合的图表数据。

统计分析文本的生成采用“事实构造 + 模型总结 + 规则兜底”的设计。`AssistantService` 会将统计标题、统计类型、统计指标、时间范围、统计值、趋势明细、主要对方账号和异常信号等内容整理成 `facts`，然后请求通义千问生成自然语言分析总结。若模型输出为空、过于模板化或包含不支持的消费分类内容，系统会回退到规则化总结。

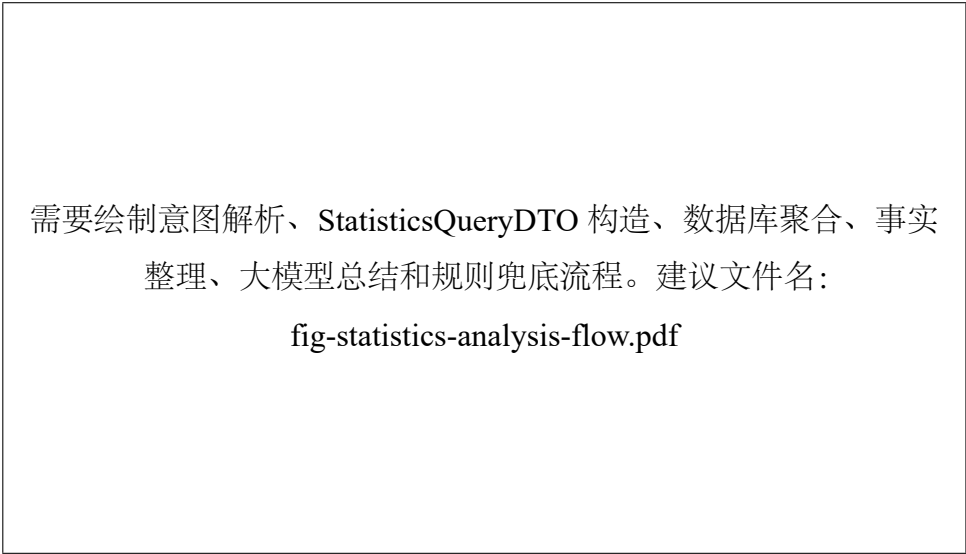


图 5.3 AI 账单统计与分析流程图

表 5.3 统计指标与实现方法对应关系

统计指标	含义	底层方法	前端展示
sum	总金额统计	sumAmount	数字结果或收支概览图。
count	笔数统计	countByStatistics	数字结果。
max	最大一笔统计	maxTransaction	数字结果。
trend	趋势统计	statisticsTrend	柱状图或折线图。

前端根据 AssistantChatResponse 中的 chartType 和 chartData 渲染图表。chartType 为 number 时显示数字卡片，为 bar 或 line 时显示趋势图，为 overview 时显示收支对比柱状图和收入、支出按对方账号聚合的饼图。系统还会生成 exportUrl，用户可以下载当前统计口径下的交易流水 Excel 文件。

5.5 AI 周报/月报功能实现

AI 周报/月报由 /assistant/brief 接口提供，主要用于用户打开 AI 面板时自动展示财务概览。该功能不依赖用户主动提问，而是根据 period 参数生成 week 或 month 简报。

getBrief 方法会先查询当前用户账户，然后构造收入总额、支出总额和支出趋势三个统计查询。系统计算总收入、总支出和净流入，并进一步生成与上周或上月的对比数据。对于异常提醒，系统使用近 4 周平均支出和近 30 天支出金额 P90 阈值作为参考，检测当前周期支出是否明显偏高或是否存在超大单笔支出。

前端 AssistantPanel 在 mounted 阶段调用 fetchAssistantBriefApi 加载简报，并在

面板顶部展示 headline、highlights、suggestions、anomalies、comparison、quickActions 和 chartData。用户可以在周报和月报之间切换，也可以点击快捷追问按钮继续向 AI 发起查询。



图 5.4 AI 月报卡片界面图

表 5.4 AI 周报/月报返回字段说明

简报字段	含义
headline	简报标题，例如“AI 简报：本月净流入”。
highlights	本周或本月总收入、总支出、净流入。
comparison	当前周期与上一周期的收入、支出、净流入对比。
anomalies	异常支出提醒。
suggestions	AI 生成的简短建议。
quickActions	可直接点击发送的追问指令。
chartData	支出趋势图数据。

5.6 AI 智能转账功能实现

AI 智能转账对应 transfer 意图，是系统中安全要求最高的 AI 功能。用户可以直接提供银行卡号，也可以使用收款人昵称。例如“向 6222000012345678 转 100 元”会直接提取 toAccountNo 和 amount；“给弟弟转 300 元，备注午餐费”会提取 payeeAlias= 弟弟、amount=300、description= 午餐费。

handleTransfer 方法首先解析收款账号、收款人昵称、金额、备注和 repeat-Mode。如果用户没有提供银行卡号但提供了昵称，系统会通过 PayeeContactMapper.selectByUserIdAndAlias 查询当前用户的收款人列表。若未找到昵称，系统提示用户先新增收款人或直接提供银行卡号；若匹配多个收款人，系统提示用户使

用更具体昵称。

转账金额解析完成后，系统并不会立即执行扣款，而是调用 `accountService.validateTransfer` 或 `payeeService.validateTransfer` 进行校验。校验内容包括参数完整性、金额是否大于 0、付款账户是否存在、收款账户是否存在、账户是否冻结、是否给自己转账以及余额是否充足。校验通过后，系统将转账信息写入 `PendingTransfer`，并向用户返回脱敏后的确认信息。用户回复“确认”后，`handlePendingTransfer` 才会调用真实转账服务执行扣款、收款和流水写入；用户回复“取消”则删除待确认状态。

需要绘制自然语言输入、收款人匹配、金额解析、转账校验、待确认、确认执行和取消流程。建议文件名：`fig-ai-transfer-flow.pdf`

图 5.5 AI 智能转账流程图

系统还实现了历史金额复用能力。当用户说“给弟弟转晚餐费，和前天一样”时，模型会将 `repeatMode` 解析为 `time_same`，后端根据 `Time` 工具确定参考时间范围，并通过 `selectLatestExpenseByCounterpartyAndDescription` 查询该时间范围内同收款人且备注匹配的历史支出流水。若找到记录，系统复用历史金额和备注生成确认信息；若未找到，则提示用户补充转账金额。



图 5.6 历史金额复用转账流程图

表 5.5 AI 智能转账安全控制设计

安全控制点	实现方式
收款人确认	按银行卡号或收款人昵称解析，昵称不存在或重复时提示用户补充。
账户校验	校验付款账户、收款账户是否存在及状态是否正常。
余额校验	转账前检查付款账户余额是否充足。
防止自转账	付款账号与收款账号相同时抛出业务异常。
二次确认	AI 首次回复只生成确认信息，用户回复确认后才执行。
账号脱敏	确认信息中付款账号和收款账号均以脱敏形式展示。

第六章 系统测试与交互优化分析

6.1 测试环境与测试方法

系统测试以本地开发环境为基础，后端服务运行在 8081 端口，前端通过 Vite 开发服务器代理 /api 请求到后端。数据库使用 MySQL，测试数据来自 sql 目录中的 user、account、payee_contact 和 transaction_record 脚本。测试方法以功能测试和交互流程测试为主，重点验证 AI 助手是否能够正确识别用户输入、调用对应业务服务、返回符合预期的文本、图表和确认流程。

由于本文是项目初稿阶段，测试结果主要以开发者功能验证为依据，尚未形成大规模真实用户调研数据。因此，交互优化分析重点从系统设计和功能可用性角度展开，不虚构用户满意度统计。

6.2 功能测试

表 6.1 AI 核心功能测试用例表

编号	测试输入或操作	预期结果	结论
T1	输入“查一下我的余额”	识别为 balance，返回账户信息和余额。	通过
T2	输入“查最近 5 条支出记录”	识别为 transactions，返回支出流水列表。	通过
T3	输入“查 17 号收入记录”后回复“1 月”	系统先追问月份，再查询指定日期收入流水。	通过
T4	输入“统计这个月总支出”	识别为 statistics，返回支出总额、统计口径和导出链接。	通过
T5	输入“看最近 7 天支出趋势”	返回趋势图数据，前端可渲染柱状图或折线图。	通过
T6	打开 AI 面板	自动加载周报或月报卡片。	通过
T7	输入“给弟弟转 300 元，备注午餐费”	按昵称匹配收款人并返回转账确认信息。	通过
T8	在待确认转账状态下输入“取消”	取消转账并清除待确认状态。	通过
T9	提出消费分类或商户类型分析请求	系统说明当前不支持该类能力。	通过

从测试结果看，系统能够覆盖论文设计的五项核心 AI 功能。对于常规查询类任务，系统能够通过意图解析进入对应业务流程；对于缺失信息的查询，系统能够通过多轮对话补全；对于转账类任务，系统能够在执行前给出确认信息并等待

用户明确操作。

6.3 交互优化设计分析

第一，系统采用流式响应降低等待感。前端调用 `/assistant/chat/stream` 后，后端先返回 `trace` 事件，提示“请求已接收”和“正在识别业务意图”，最终再返回 `message` 事件。相比普通请求一次性返回结果，流式处理能让用户知道系统正在处理请求，减少等待过程中的不确定性。

第二，系统展示 AI 处理过程提升可解释性。`AssistantChatResponse` 中的 `trace` 字段包含 `intent`、`tool`、`status`、`confidence` 和 `steps`。前端将这些信息展示在聊天气泡中，使用户和答辩评阅者能够看到系统识别了什么意图、调用了什么能力以及处理状态。

第三，系统通过图表增强统计结果表达。对于趋势类统计，用户不仅能看到文字总结，还能看到柱状图或折线图。对于收支概览，系统能够展示收支对比和按对方账号聚合的饼图。图表展示降低了用户理解复杂流水数据的成本。

第四，系统提供快捷操作减少输入成本。AI 面板内置演示脚本按钮，便于展示时快速输入典型问题；简报卡片提供快捷追问按钮，用户可以一键继续查询；转账确认场景中显示“确认”和“取消”按钮，减少用户手动输入。

第五，系统对不支持能力进行边界控制。当前项目并未实现消费品类、商户类型和场景标签分析，因此后端在意图解析后会对这些需求进行拦截，避免大模型给出超出系统能力的结论。这种设计有利于提高银行场景下的可信度。

需要展示聊天气泡中的意图、能力、状态、置信度和处理步骤。建议文件名：`fig-trace-ui.pdf`

图 6.1 AI 处理过程展示界面图

需要展示趋势图、收支对比图和报表下载按钮。建议文件名：
fig-statistics-ui.pdf

图 6.2 AI 统计图表展示界面图

6.4 测试结论

综合功能测试和交互分析，BankCopilot 智能客服机器人能够较好地完成文本自然语言形式的银行业务交互。系统在查询类任务中能够正确调用账户和流水服务，在统计类任务中能够基于数据库聚合结果生成图表和分析，在转账类任务中能够通过二次确认保证资金操作安全。虽然系统仍处于原型阶段，但其整体设计体现了智能客服机器人在银行场景中的可行性和实用价值。

第七章 总结与展望

7.1 工作总结

本文围绕“智能客服机器人的设计与交互优化”这一课题，设计并实现了 BankCopilot 银行智能客服机器人原型。系统以文本自然语言交互为入口，通过通义千问大模型完成意图解析和分析性回复生成，并通过 Spring Boot 后端服务完成真实账户查询、流水查询、统计计算和转账执行。

在功能实现方面，系统完成了 AI 查余额、AI 查流水、AI 账单统计与分析、AI 周报/月报和 AI 智能转账五项核心能力。AI 查余额和查流水满足用户高频查询需求；账单统计与分析将数据库聚合结果转化为文本总结和图表；周报/月报实现主动式财务概览；智能转账实现自然语言转账、昵称匹配、历史金额复用和二次确认。

在交互优化方面，系统实现了 SSE 流式响应、AI 处理过程展示、统计口径解释、图表渲染、报表导出、快捷追问和确认按钮等设计。这些优化使智能客服不仅能够回答问题，还能够以更清晰、更可控的方式帮助用户完成银行业务。

7.2 不足与展望

当前系统仍存在一些不足。首先，多轮对话状态保存在后端内存中，服务重启后会丢失，后续可引入 Redis 实现会话状态持久化。其次，系统依赖外部大模型服务，当网络异常或模型服务不可用时，意图解析和分析总结能力会受到影响，后续可增加本地规则兜底或缓存机制。再次，当前系统不支持消费品类、商户类型和场景标签等更细粒度分析，后续可通过扩展流水数据字段和分类模型实现更深入的财务分析。

后续研究还可以从操作审计、风险控制和个性化服务三个方向展开。对于涉及资金的 AI 操作，可以记录更完整的操作链路和审计日志；对于异常支出，可以结合用户历史行为建立风险提示模型；对于账单分析，可以结合预算阈值和用户偏好给出更个性化的建议。通过这些优化，智能客服机器人可以进一步从“可用的业务助手”发展为“可信的个人金融服务助手”。

致谢

本论文和系统原型的完成离不开指导教师在选择方向、系统设计和论文写作方面的指导。在项目实现过程中，相关课程学习和开源技术文档为系统架构设计、前后端开发和数据库实现提供了重要帮助。同时，感谢在毕业设计过程中给予建议和支持的老师、同学和企业导师。由于本人能力和时间有限，论文和系统仍存在不足之处，恳请各位老师批评指正。

参考文献

- [1] 周志华, 机器学习. 北京: 清华大学出版社, 2016.
- [2] 宗成庆, 统计自然语言处理. 北京: 清华大学出版社, 2013.
- [3] Spring Team, *Spring Boot Reference Documentation*, VMware, 2025.
- [4] Vue.js Team, *Vue.js Guide*, Vuejs.org, 2025.
- [5] Apache ECharts Team, *Apache ECharts Documentation*, Apache Software Foundation, 2025.
- [6] MyBatis Team, *MyBatis 3 User Guide*, MyBatis.org, 2025.

附录 A 主要接口与数据结构

A.1 AI 聊天请求结构

AI 聊天请求由 AssistantChatRequest 承载，核心字段为 message。用户自然语言输入会以 JSON 请求体形式发送至 /assistant/chat 或 /assistant/chat/stream 接口。

表 A.1 AssistantChatRequest 请求字段

字段	类型	说明
message	String	用户自然语言输入，例如“统计这个月总支出”。

A.2 AI 聊天响应结构

表 A.2 AssistantChatResponse 响应字段

字段	类型	说明
reply	String	AI 回复文本。
chartType	String	图表类型，如 number、bar、line、overview。
chartData	Object	图表数据或数字统计结果。
exportUrl	String	导出交易流水的链接。
trace	TraceInfo	AI 处理过程信息。
explain	Map	查询或统计口径说明。

A.3 统计查询结构

表 A.3 StatisticsQueryDTO 字段说明

字段	说明
accountId	账户 ID。
txnType	收入或支出。
metric	统计指标，支持 sum、count、max、trend。
groupBy	分组方式，支持 none、day、month。
startTime	统计开始时间。
endTime	统计结束时间。
rangeValue	最近 N 天或 N 年的数值。
comparePrevious	是否对比上一周期。